

第4讲：导数研究运动

整理日期：2026.07.16

$$x(t) \xrightarrow{\text{求导}} v(t) = dx/dt \xrightarrow{\text{求导}} a(t) = dv/dt = d^2x/dt^2$$

★ 导数求的是 **瞬时变化率** — 对应物理中的“瞬时速度”和“瞬时加速度”

导数的物理含义

- ▶ **一阶导数**：位置对时间 → 速度（变化率）
- ▶ **二阶导数**：速度对时间 → 加速度（变化率的变化率）
- ▶ **几何意义**：导数 = 图像切线的斜率
- ▶ **导数 = 平均变化率的极限** ($\Delta t \rightarrow 0$)

常用导数

$$d(t^n)/dt = n \cdot t^{n-1}$$

$$d(\sin t)/dt = \cos t$$

$$d(e^t)/dt = e^t$$

导数在运动学中的应用

- ▶ ① **已知 $x(t)$** → 求 $v(t)$ 和 $a(t)$
- ▶ ② **已知 $v(t)$** → 求 $a(t)$ （加速度为速度对时间的导数）
- ▶ ③ **求极值**：令 $v(t)=0$ 求最大位移/最高点
- ▶ ④ **判断运动性质**： $a(t)>0$ 加速， $a(t)<0$ 减速

常考模型

- ① 简谐运动： $x = A \cdot \sin(\omega t)$ ， $v = A\omega \cdot \cos(\omega t)$ ， $a = -A\omega^2 \cdot \sin(\omega t)$
- ② 变加速直线： $a = kv$ （需用导数分离变量）

导数 vs 平均变化率

对比项	导数（瞬时）	平均变化率
定义	$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \Delta x / \Delta t$	$\Delta x / \Delta t$ （有限区间）
物理量	瞬时速度/加速度	平均速度/平均加速度
图像含义	切线斜率	割线斜率
精度	精确（瞬时值）	近似（区间平均值）

考察要点

- ① 从 $x(t)$ 求 $v(t)$ 、 $a(t)$ （求导运算）
- ② 判断 a 的正负 → 加速/减速
- ③ 令 $v(t)=0$ 求速度极值/位移极值
- ④ 简谐运动中的导数关系

避坑指南

1. 求导时注意链式法则：若 $x = f(g(t))$ ， $dx/dt = f'(g) \cdot g'(t)$ 。
2. **导数 ≠ 平均变化率**：求瞬时速度必须用导数，不能用 $\Delta x / \Delta t$ 。

3. 二阶导数的符号： $a > 0$ 表示速度增加（不一定是加速运动，要看参考方向）。